

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	2572	종목명	수질환경산업기사	평가유형	검정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	기후에너지환경부	직무분야	환경.에너지	중직무분야	환경	세부직무분야	수질	실기시험방법	필답형
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	종목명_2025	수질환경산업기사	종목명_2026	수질환경산업기사	종목명_2027	수질환경산업기사	종목명_2028	수질환경산업기사
종목개요	수질오염 문제의 심각성과 환경규제 강화에 따라 수질 분석 및 관리 능력을 갖춘 전문인력 양성을 위한 자격이다. 지속가능한 물 이용과 안전한 수자원 확보를 위해 수질오염 상태를 측정하고 처리 기술을 적용하는 전문 지식과 실무 능력을 평가한다.								
수행직무	수질오염물질을 측정·분석하고 처리시설을 설계, 시공, 운영하는 직무를 수행한다. 최근에는 IoT 센서를 활용한 실시간 수질 모니터링, 빅데이터 분석을 통한 수처리 공정 최적화, 스마트 상수관망 관리 등 첨단 기술을 접목한 업무 비중이 높아지고 있다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)							
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	7	6	8	10	7	-	-
실수치	1,465	217	50.0%	413	273	50.0%	50.0%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과		필기접수 (명)	필기응시 (%)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)
필기접수	필기응시	응시율	필기합격	합격률	실기접수	실기응시	응시율	실기합격	합격률	최종취득 (명)
2,531	1,340	52.9%	316	23.6%	735	581	79.0%	180	31.0%	180
특이사항 (2024)		비해당		- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부						

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원	2,516	2,312	2,264	1,905	2,070	1,623	1,433	1,340	1,465	31/119	157/547
취득동향		취득자수	520	459	346	423	305	319	151	180	217	40/119	228/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상													
성별	여성 365	남성 965	인원	965	비율	72.6%	27.4%	총계	1,330	-			
응시연령	10대 20	20대 708	인원	20	비율	1.5%	53.2%	30대 316	40대 194	50대 70	60대이상 22	총계	1,330
학력	고등학교이하 130	전문대학 398	인원	130	비율	9.8%	29.9%	대학교 731	석사 54	박사 7	미상 10	총계	1,330
응시목적	취업 511	자기개발 283	인원	511	비율	38.4%	0.5%	이직(전직) 6	자기개발 98	업무능력향상 209	승진 80	자격수당 9	진학 36
경제활동상태	학생 344	재직자 686	인원	344	비율	51.6%	1.7%	자영업자 22	구직자 222	학생 344	군인 10	주부 10	기타.무응답 36
↓ [재직자 응답] ↓													
재직회사 규모	1-4인 39	5-9인 69	인원	39	비율	5.7%	10.1%	10-29인 120	30-99인 156	100-299인 122	300-499인 48	500-999인 43	1000인 이상 89
자격업무관련성	없음 75	있음 611	인원	75	비율	10.9%	-	총계 686	근무처 우대여부	2대안함 153	우대함 533	인원	우대안함 153
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 127	채용 316	인원	316	비율	59.3%	3.2%	임금(수당) 127	인사고과 73	승진 0	총계 533	비율	총계 686

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																		
성별	여성 57 남성 123		인원	남성 123	여성 57	총계 180	국적				내국인 180		인원	내국인 180	외국인 0	총계 180		
	비율		비율 68.3%	비율 31.7%	-	총계					비율 100.0%	비율 0.0%	비율 -					
취득연령	10대 0 20대 91 30대 37				인원 0	91	37	27	20	5	180	평균연령 34	최고령 69	최연소 20	연령분포표준편차 11.55	*2024년도 취득자 기준		
	고등학교이하 전문대학 대학교 석사 박사 미상				비율 0.0%	50.6%	20.6%	15.0%	11.1%	2.8%	-	총계						
학력	대학교 96 전문대학 52				인원 16	52	96	13	0	3	180							
	졸업 수료 재학 휴학 무응답				비율 8.9%	28.9%	53.3%	7.2%	0.0%	1.7%	-							
학력 재적상태	재학 39 졸업 127				인원 127	8	39	6	3	180								
	재직자 자영업자 구직자 학생 군인 주부 기타-무응답				비율 70.6%	4.4%	21.7%	3.3%	1.7%	-								
경제활동상태	학생 50 재직자 82				인원 82	6	35	50	0	2	5	총계 180						
	취업 창업 이직(전직) 자기개발 업무능력향상 승진 자격수당 진학 학위취득 기타-무응답				비율 45.6%	3.3%	19.4%	27.8%	0.0%	1.1%	2.8%	-						
응시목적	자기개발 43 취업 72				인원 72	2	16	43	30	2	7	0	8	5	180			
	온라인 직업훈련기관 출판물(서적) 학교 학원 기타-무응답				비율 40.0%	1.1%	8.9%	23.9%	16.7%	1.1%	3.9%	0.0%	4.4%	2.8%	-			
시험준비경로	출판물(서적) 91 온라인 43				인원 43	6	91	27	9	5	180							
	출판물(서적) 91 온라인 43				비율 23.9%	3.3%	50.6%	15.0%	5.0%	2.8%	-							

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자 180	재직자수 90	재직률 50.0%	비재직자수 90	취업자수(6개월) 34	취업률(6개월) 37.8%	취업자수(25.7 기준) 45	취업률(25.7 기준) 50.0%	
건강보험	취득자 180	재직자수 98	재직률 54.4%	비재직자수 82	취업자수(6개월) 33	취업률(6개월) 40.2%	취업자수(25.7 기준) 51	취업률(25.7 기준) 62.2%	조회불가 0

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 413	구인건수규모 순위 44/417	구인인원 590	구인인원규모 순위 45/417	제시임금 평균 273	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24